

Exercícios de Teoria de Conjuntos

1. Considera, em $\mathbb{R}$, os conjuntos $A = [-1, 3]$ e $B =]-\infty, 1]$.

Determina, na forma de intervalo ou união de intervalos de números reais:

1.1 $\bar{A}$

1.2 $\overline{A \cap B}$

1.3 $\bar{A} \cap B$

SOLUÇÕES

1. 1.1 $A = [-1, 3]$

1.2 $\overline{A \cap B} =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

1.3 $\bar{A} \cap B =]-\infty, -1[$

2. Considera os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 3\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x - 4 = 0\}$$

Determina, na forma de intervalo ou união de intervalos de números reais.

2.1 $\bar{A}$

2.2 $\bar{B}$

2.3 $A \cap B$

2.4 $A \cup B$

2.5 $A \setminus B$

SOLUÇÕES

2. 2.1 $\bar{A} =]-\infty, 3[$

2.2 $\bar{B} =]-\infty, 4[\cup]4, +\infty[$

2.3 $A \cap B = \{4\}$

2.4 $A \cup B = [3, +\infty[$

2.5 $A \setminus B = [3, 4[\cup]4, +\infty[$

3. Sejam A e B dois subconjuntos de um conjunto U .

Prove que $(A \cup B) \setminus (A \cap \bar{B}) = B$.

4. Sejam $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 3x < -2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x^3 + 8 > 0\}$.

- 4.1 Defina, sob a forma de intervalo ou de união de intervalos disjuntos, os seguintes conjuntos.

4.1.1 $A \cup \bar{B}$

4.1.2 $B \setminus A$

- 4.2 Qual das seguintes proposições é verdadeira?

[A] $\forall x \in \mathbb{R}, x \in \bar{A} \Rightarrow x \in B$

[B] $\exists x \in \mathbb{R}, x \in A \wedge x \in \bar{B}$

[C] $\forall x \in \mathbb{R}, x \in A \vee x \in B$

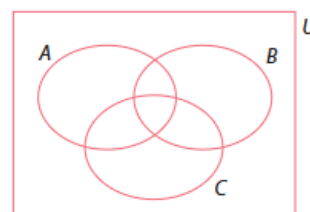
[D] $\exists x \in \mathbb{R}, x \in \bar{A} \wedge x \in B$

SOLUÇÕES

4. 4.1. 4.1.1. $]-\infty, -1[$ 4.1.2. $[-1, +\infty[$
 4.2. Opção (D)

- 1 Na figura estão representados num diagrama de Venn três subconjuntos A , B e C de um universo U . Representa num diagrama de Venn cada um dos seguintes conjuntos.

1.1. $(A \cup B) \cap C$ 1.2. $A \cup (B \cap C)$ 1.3. $A \cap (\overline{B \cup C})$
 1.4. $A \cap (B \setminus C)$ 1.5. $C \setminus (A \cup B)$ 1.6. $(B \cap C) \setminus A$



- 2 Sejam A e B dois subconjuntos de um universo U . Mostra que:

2.1. $A \cap (\overline{A \cap B}) = A \setminus B$
 2.2. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$
 2.3. $\overline{(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B})} = A \cup B$
 2.4. $\overline{(A \cap B) \cap (\overline{A} \cup B)} = A$
 2.5. $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B})$

- 3 Considera, em $\mathbb{R}$, os conjuntos $A = \left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{2x+3}{5} + 2 > 2x-1\right\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 2\}$ e $C = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x+1}{x-1} \geq 2\right\}$. Determina:

3.1. $A \cup B$ $]-\infty, 1]$ 3.2. $B \cup C$ $[-1, 3]$ 3.3. $A \cap C$ $\emptyset$ 3.4. $\overline{A}$ $[1, +\infty[$ 3.5. $\overline{C}$ $]-\infty, 1] \cup]3, +\infty[$
 3.6. $A \cup B \cup C$ $]-\infty, 3]$ 3.7. $A \cap \overline{B}$ $]-\infty, -1[$ 3.8. $\overline{B} \cap \overline{C}$ $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$ 3.9. $A \setminus \overline{B}$ $[-1, 1[$ 3.10. $\overline{B \cap C}$ $\mathbb{R}$

- 4 Indica, justificando, o valor lógico de cada uma das seguintes afirmações.

4.1. Quaisquer que sejam A e B , $(A \cup B) \setminus A = B$. **Afirmção falsa.**
 4.2. Para quaisquer A e B , $B \setminus (B \setminus A) = A$. **Afirmção falsa.**
 4.3. Quaisquer que sejam A , B e C , $A \setminus (B \cap C) = A \setminus B \cup A \setminus C$. **Afirmção verdadeira.**
 4.4. Para quaisquer A , B e C , $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$. **Afirmção falsa.**
 4.5. Para quaisquer A , B , C e D , se $A \subset B$ e $C \subset D$, então $A \times C \subset B \times D$. **Afirmção verdadeira.**

1 Sejam A e B subconjuntos de um dado conjunto $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, tais que $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$.

1.1 Qual das seguintes igualdades é verdadeira?

(A) $A \setminus B = \{4, 5, 6\}$

(C) $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6\}$

(B) $U \setminus B = A$

(D) $A \cap B = \emptyset$

1.2 O conjunto que representa em extensão $U \setminus (A \cup B)$ é:

(A) $\{4, 5, 6\}$

(C) $\{1, 2, 3\}$

(B) $\{7, 8\}$

(D) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2 Num universo $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, considera o conjunto $A = \{b, c, f\}$.
Mostra que $\overline{A} = U \setminus A$. $\overline{A} = \{a, d, e, g\}$; $U \setminus A = \{a, d, e, g\}$

3 Considera o universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e os conjuntos $A = \{1, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 7\}$ e $C = \{1, 2, 4, 8, 9, 10\}$.

Representa em extensão os seguintes conjuntos:

3.1 $\overline{C}$ $\{3, 5, 6, 7\}$

3.5 $\overline{A \cap B}$ $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

3.2 $A \cap B$ $\{1\}$

3.6 $A \cup B$ $\{1, 2, 5, 6, 7\}$

3.3 $B \cap C$ $\{1, 2\}$

3.7 $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ $\{1, 2, 7\}$

3.4 $(A \cap B) \cap C$ $\{1\}$

3.8 $\overline{A \cup B}$ e $\overline{A} \cap \overline{B}$ $\{3, 4, 8, 9, 10\}$

4 Num universo U sabe-se que:

- A e B são subconjuntos de U ;
- $\overline{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\overline{B} = \{1, 5, 6, 7\}$
- $A \cup B = \{2, 3, 4, 7, 8, 10\}$
- $\#(A \cap B) = 2$

$A = \{7, 8, 10\}$

$B = \{2, 3, 4, 8, 10\}$

Determina, em extensão, A , B e U . $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$

5 Considera os subconjuntos A , B e C de um conjunto U .

Usa as propriedades das operações com conjuntos para mostrar que $(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A$.

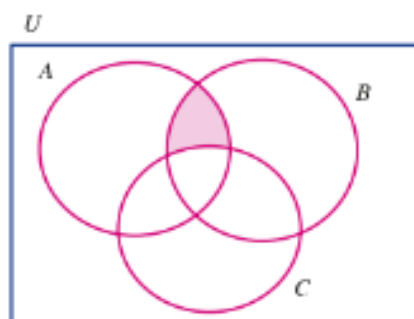
6 Considera os subconjuntos A e B de um conjunto U .

Mostra que $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

7 Sejam A , B e C conjuntos contidos num dado universo U , tais que $A \cap C = C$, $C \cap B \neq \emptyset$ e $B \neq U$. Neste caso, podemos afirmar que, necessariamente,

- (A) $A \subset C$
- (B) $A \cup B = B$
- (C) $A \cap B = C$
- (D) $(C \cap B) \subset A$

8 Observa o seguinte diagrama de Venn, onde estão representados os conjuntos A , B e C num dado universo U .



A região sombreada no diagrama de Venn corresponde a:

- (A) $(A \cap B) \cup C$
- (B) $(A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
- (C) $(A \setminus C) \cap (B \setminus C)$
- (D) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B)$

9 Seja A um conjunto do universo $U = \{1, 2, 3, 4\}$. O número máximo de elementos do conjunto A que satisfaz a condição

$$\{1, 2\} \subset A \subset \{1, 2, 3, 4\}$$

é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

10 Sejam A , B e C conjuntos num dado universo U . Se $A = \{3, 7\}$ e $B = \{7, 8, 9\}$, então o número de elementos do conjunto C tal que $A \cap C = \{3\}$, $B \cap C = \{8\}$ e $A \cup B \cup C = \{3, 7, 8, 9, 10\}$ é:

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6

11 Considera a experiência aleatória que consiste no lançamento de dois dados e registo da soma dos pontos obtidos nas duas faces que ficam voltadas para cima.

Universo:

$$U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Dado o universo U , considera os conjuntos:

$$A = \{4, 8\}; B = \{10, 11, 12\};$$

$$C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}; D = \{2, 3, 4, 5\}$$

11.1 Representa U , A , B , C e D num diagrama de Venn.

11.2 Representa em extensão os seguintes conjuntos:

- a. $\bar{A}$
- b. $\bar{A} \cap C$
- c. $A \cap B$
- d. $A \cup D$
- e. $(A \cap D) \cap C$
- f. $A \cup (B \cup C)$
- g. $\overline{A \cup B}$
- h. $\bar{A} \cup \bar{B}$
- i. $\overline{C \cup D}$
- j. $\bar{B} \cap \bar{C}$

11.3 Quantos elementos, no mínimo, formam o conjunto Y , tal que $Y \subseteq B$ e $Y \cap C \neq \emptyset$?

11.4 Representa em extensão o conjunto X , tal que $X \subset A$ e $X \cap D \neq \emptyset$.

12 Considera os subconjuntos A e B do conjunto X , tais que $X \setminus A = \{0, 1, 5, 6\}$ e $X \setminus B = \{0, 4, 6\}$.

Sabendo que $A \cap B = \{2, 3\}$, determina em extensão o conjunto $A \cup B$.

13 Sejam $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 6\}$ e $C = \{11\}$.

Representa em extensão:

- 13.1** $A \times B$ e $B \times A$.
- 13.2** $(A \cup C) \times B$

1 Considere os subconjuntos A e B de um universo U .

Simplifique as seguintes expressões, referindo as propriedades aplicadas.

1.1. $A \cup (\overline{A \cap B})$
 U

1.2. $(\overline{A \cup B}) \cap \overline{B}$
 $\emptyset$

1.3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$
 A

1.4. $(\overline{A \cap B}) \cup (A \cup B)$
 U

1.5. $[(A \cup \overline{B}) \cap B] \cap \overline{A}$
 $\emptyset$

1.6. $[(A \cap \overline{B}) \cup B] \cap [(A \cap \overline{B}) \cup \overline{A}] \cup A$
 $A \cup B$

2 Considere os subconjuntos A e B de um universo U .

Sabe-se que A e B são disjuntos.

Prove que:

2.1. $A \cap (B \cup \overline{A}) = \emptyset$

2.2. $(\overline{A} \cup \overline{B}) \cap A = A$

3 Considere o universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ e os subconjuntos A e B de U , tais que $A = \{1, 3, 7, 8\}$ e $B = \{2, 4, 6, 7\}$.

Represente sob a forma de conjunto:

3.1. $A \cup B$
 $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$

3.2. $A \cap B$
 $\{7\}$

3.3. $\overline{A}$
 $\{2, 4, 5, 6\}$

3.4. $\overline{B}$
 $\{1, 3, 5, 8\}$

3.5. $A \setminus B$
 $\{1, 3, 8\}$

3.6. $B \setminus A$
 $\{2, 4, 6\}$

4 Considere os subconjuntos A e B de um universo U .

Prove que os seguintes conjuntos são iguais ao conjunto vazio.

4.1. $B \cap (\overline{B \cup \overline{A}})$

4.2. $(\overline{A \cap B}) \cup (\overline{\overline{A} \cup \overline{B}})$

5 Considere os subconjuntos A e B de um universo U .

Prove que os seguintes conjuntos são iguais a U .

5.1. $(\overline{A \cap B}) \cup A$

5.2. $[(A \cap B) \cup (A \setminus B)] \cup (\overline{A} \cap U)$